

TD n° 2 (Calculs dans $\mathbb{R}$. Équations et inéquations)

CAHIER DE CALCUL : FICHES 2,3 ET 6

Équations, calculs

Exercice 1. * Quelques équations ...

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue x réelle.

- $x^4 + 3x^2 - 10 = 0$
- $3x^4 + 3x^2 + 6 = 0$
- $x - 2\sqrt{x} + 1 = 0$
- $(x^2 - 3x + 4)^2 = (x^2 + 2x - 5)^2$
- $\frac{x}{x+1} - \frac{2}{x-3} = -\frac{8}{(x+1)(x-3)}$

Exercice 2. * Simplifications

Simplifier au maximum les expressions suivantes, où x et y sont des réels non nuls et $n \in \mathbb{N}$.

- $3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 5 \times 3^{n-1}$
- $\frac{(xy^2)^3}{(-x)^{-2}y^3}$
- $\frac{32 \times 8^{n-1}}{2^{2n+2} - 4^n}$
- $(\sqrt{3}\sqrt{2})^4$
- $\left(\frac{3}{4}\right)^{12} \left(\frac{2}{9}\right)^5$
- $\frac{\sqrt{75} - 1}{\sqrt{27} + \sqrt{36}}$

Exercice 3. ** Équations à paramètres

Résoudre les équations suivantes d'inconnue x réelle. Le paramètre m est un réel fixé.

- $x^2 + x - m^2 + m = 0$
- $mx^2 + (m-1)x - 1 = 0$ (On traitera à part $m = 0$)

Exercice 4. ** Trinômes du second degré et racines carrées

Résoudre les équations :

- $\sqrt{x^2 - 7x + 10} = x - 3$
- $\sqrt{x(x+1)} = 1$
- $\sqrt{x^2 - 2x - 3} = x - 1$

Exercice 5. * Factorisation

Soit le polynôme P défini sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

- Factoriser le polynôme P en cherchant une racine évidente
- Résoudre alors l'équation $x^3 - x = 2x^2 - 2$

Exercice 6. ** Valeurs absolues

Résoudre les équations suivantes, avec $x \in \mathbb{R}$.

- $|x-3| + |x-1| = 4$
- $|x-3| + |x-1| = 0$
- $|x-3| - |x-1| = 0$

Exercice 7. ** Logarithme ou exponentielle

Résoudre les équations suivantes (on précisera l'ensemble de définition). x est une variable réelle

- $\frac{\exp(x^2)}{e^{2x}} = 1$
- $e^{x^2+1} - (e^x)^2 = 0$
- $\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} = 1$
- $e^{3x} + e^{2x} - (e^x + 1)(e^{2x} - 1) = 2$

5. $\ln(x^2) - \ln(x) + 3 = 0$

6. $\ln(x) + \ln(x-1) = 0$

Encadrement, majorant ou minorant
Exercice 8. * Encadrement

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Encadrer au mieux, si possible, $\frac{a}{b}$.

1. $\begin{cases} 1 \leq a \leq 2 \\ 3 \leq b \leq 5 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 1 < a \leq 2 \\ 3 < b \leq 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} -1 \leq a \leq 2 \\ 3 \leq b \leq 5 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 1 \leq a \leq 2 \\ -3 \leq b \leq 5 \text{ et } b \neq 0 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 1 \leq a \leq 2 \\ 0 < b \leq 5 \end{cases}$

Exercice 9. ** Encadrement, bis

Pour $x \in [1, 3]$, encadrer en donnant un majorant et un minorant le plus fin possible l'expression $\frac{2x+1}{x^2+1}$

Exercice 10. ** Majorant, minorant, maximum ou minimum

Pour chacune des parties suivantes de $\mathbb{R}$, dire si elle est majorée, minorée, bornée. Préciser si elle admet un maximum et/ou un minimum, et les donner le cas échéant.

1. $A = [0, 3[$

2. $B = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$

3. $C = \left\{ n - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$

4. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x - 2 < 0\}$

5. $E = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$

Exercice 11. ** Complexité en informatique

On considère un algorithme dont le nombre d'opérations sur une entrée de taille $n \in \mathbb{N}^*$, est

$$f(n) = 3n^2 - 5n + 7.$$

1. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ et $C > 0$ tels que pour tout $n \geq n_0$, $f(n) \leq Cn^2$ (on cherchera des valeurs explicites de n_0 et C).

2. Montrer de même qu'il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_1$, $f(n) \geq 0$.

3. Conclure que $f(n) = O(n^2)$, c'est-à-dire qu'il existe $n_2 \in \mathbb{N}$, que pour tout $n \geq n_2$, $\frac{f(n)}{n^2}$ est bornée.

Remarques.

— On parle ici de complexité quadratique.

— $O(n^2)$ est une relation dite de domination que nous aborderons plus en détail au second semestre.

Inégalité triangulaire
Exercice 12. ** Inégalité triangulaire et application

1. Démontrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

2. Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$. Montrer que $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$ (inégalité triangulaire "avec trois points").

3. Application : soit (u_n) une suite réelle telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{2^n}$. Montrer que pour tous $n, p \in \mathbb{N}$,

$$|u_{n+p} - u_n| \leq \sum_{k=n}^{n+p-1} \frac{1}{2^k} \leq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

(Nous verrons dans le chapitre sur les sommes que

$$\sum_{k=n}^{n+p-1} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} \times \frac{1 - (1/2)^p}{1 - 1/2})$$

Inéquations

Exercice 13. * Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle(s).

1. $3x - 5 \leq 2x + 1$
2. $-2x + 3 > 7$
3. $\frac{1}{2}(x - 1) \geq \frac{1}{3}(2x + 1)$

Exercice 14. * Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse (pour x, y, z réels quelconques), et justifier (contre-exemple si c'est faux, démonstration rapide sinon)

1. Si $x \leq y$ alors $x^2 \leq y^2$.
2. Si $0 < x \leq y$ alors $x^2 \leq y^2$.
3. Si $x \leq y$ et $z \leq 0$ alors $xz \geq yz$.
4. Si $x \leq y$ et $z \leq w$ alors $x - z \leq y - w$.
5. Si $x^2 \leq y^2$ alors $x \leq y$.

Exercice 15. * * Diverses inéquations à résoudre...

Résoudre sur $\mathbb{R}$ ou un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ (à préciser) les inéquations ci-dessous :

1. $(x - 1)(x + 2)^2(3 - x) > 0$
2. $|x^2 - 1| \leq 2$
3. $|-2x + 3| > 2$
4. $e^{x^2-3} < 1$
5. $\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq 2(x - 1)$
6. $\sqrt{2x + 1} > \sqrt{x^2 + 2}$
7. $e^{2x} < e^x + x$

Partie entière

Exercice 16. ** Partie entière

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor x \rfloor = 3$, puis l'inéquation $\lfloor x \rfloor \leq 2$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

S'entraîner, aller plus loin...

Exercice 17. ** Simplification d'expressions

Soit $a \in [1, +\infty[$. Simplifier : $\sqrt{a + 2\sqrt{a - 1}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a - 1}}$.

Exercice 18. * Majorant, minorant**

1. Montrer que l'ensemble suivant est borné :

$$E = \left\{ \sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

2. Les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont-elles minorées, majorées ?
Admettent-elles un maximum ou un minimum ?

$$A = \left\{ \frac{n}{mn + 1}, (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}, \quad B = \left\{ \frac{n}{mn + 1}, (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}.$$

Exercice 19. * Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes

1. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
2. $\frac{2x - 1}{x + 3} \geq 1$

Exercice 20. ** Inégalités diverses

1. Montrer que pour tous réels a et b , $(a+b)^2 \geq 4ab$.
2. En déduire que pour a et b strictement positifs, $\frac{ab}{a+b} \leq \frac{a+b}{4}$.
3. Montrer que pour x, y, z strictement positifs,

$$\frac{xy}{x+y} + \frac{xz}{x+z} + \frac{yz}{y+z} \leq \frac{x+y+z}{2}$$

Exercice 21. * Un encadrement obtenu par récurrence**

Montrer par récurrence que pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$n \in \mathbb{N}^*, 1 - nt \leq (1 - t)^n \leq \frac{1}{1 + nt}$$

Exercice 22. ** Racines carrées, valeurs absolues

1. Montrer que si x et y sont deux réels positifs tels que $x \geq y$, alors :

$$\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y} \quad \text{et} \quad \sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

2. En déduire que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(a) \quad \sqrt{|x+y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}$$

$$(b) \quad |\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}| \leq \sqrt{|x-y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}.$$

Exercice 23. * Majoration d'une erreur d'arrondi (informatique)**

Un programme calcule une valeur approchée $\tilde{a}$ de $a \in \mathbb{R}$ et une valeur approchée $\tilde{b}$ de $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, avec les garanties

$$|\tilde{a} - a| \leq \varepsilon, \quad |\tilde{b} - b| \leq \varepsilon, \quad \text{et} \quad |b| \geq 2\varepsilon > 0.$$

1. Montrer que $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon \geq \varepsilon > 0$ (en particulier $\tilde{b} \neq 0$).
2. Montrer que $\left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|b|(|b| - \varepsilon)}$.

3. En déduire un majorant de $\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right|$ en fonction de a, b, ε
(indication : écrire $\frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} = \frac{\tilde{a} - a}{\tilde{b}} + a \left(\frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right)$ et utiliser l'inégalité triangulaire)

Exercice 24. ** Oral de Polytechnique**

On considère une suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie de la manière suivante :

$$u_1 = 1, u_2 = u_3 = 2, u_4 = u_5 = u_6 = 3, u_7 = u_8 = u_9 = u_{10} = 4, \dots$$

Autrement dit, il s'agit d'une suite croissante d'entiers, et telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, exactement k termes de la suite soient égaux à k .

En utilisant la fonction partie entière, donner une expression de u_n en fonction de n .

Indication. On pourra utiliser un résultat que nous verrons dans le prochain chapitre, à savoir que la somme des entiers consécutifs entre 1 et n est égale à $\frac{n(n+1)}{2}$